
Rectangle – Projet Java POO : Calcul de surface & périmètre

Projet pédagogique – BTS SIO – Introduction à la modélisation géométrique

Contexte du projet

Le projet **Rectangle** est un exercice Java réalisé pour apprendre à modéliser un objet simple tout en utilisant les bases de la **programmation orientée objet (POO)**.

Le but était de créer une classe représentant un **rectangle** et d'écrire un programme console capable de :

- demander les mesures à l'utilisateur,
- créer l'objet Rectangle,
- afficher ses caractéristiques,
- calculer sa **surface** et son **périmètre**.

Cet exercice est simple mais fondamental pour comprendre comment représenter des objets du monde réel en code.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la structure d'une **classe Java** avec attributs et méthodes.
- Manipuler les entrées utilisateur via la console.
- Appliquer des formules mathématiques dans une méthode métier.
- Utiliser des **constructeurs**, des **getters/setters**, et des **méthodes calculées**.
- Séparer la logique (classe Rectangle) et l'exécution (programme principal).

Cet exercice pose les bases nécessaires pour des projets POO plus complexes (RATP, CFA, Produits...).

Fonctionnalités principales

Le programme demande à l'utilisateur :

- la **longueur**,
- la **largeur**.

Puis il affiche automatiquement :

✓ **Longueur & largeur**

Exemple :

La longueur est de : 20.0

La largeur est de : 20.0

✓ **Surface**

Formule utilisée :

$\text{surface} = \text{longueur} \times \text{largeur}$

Exemple :

La surface : 400.0

✓ **Périmètre**

Formule utilisée :

$\text{périmètre} = 2 \times (\text{longueur} + \text{largeur})$

Exemple :

Le périmètre : 80.0

L'objectif est de vérifier que les méthodes métiers fonctionnent correctement.



Ce que ce projet m'a appris

Avec ce programme, j'ai appris :

- à définir une **classe Java** complète,
- à manipuler les **attributs privés**,
- à créer des **méthodes de calcul**,
- à renforcer ma logique autour de la **POO**,
- à structurer un exercice simple mais propre et lisible.

Ce projet montre que je maîtrise les bases essentielles de la programmation orientée objet.

```
Donner la longueur :  
20  
Donner la largeur :  
20  
La longueur est de : 20.0  
La largeur est de : 20.0  
La surface :400.0  
Le perimetre :80.0
```